

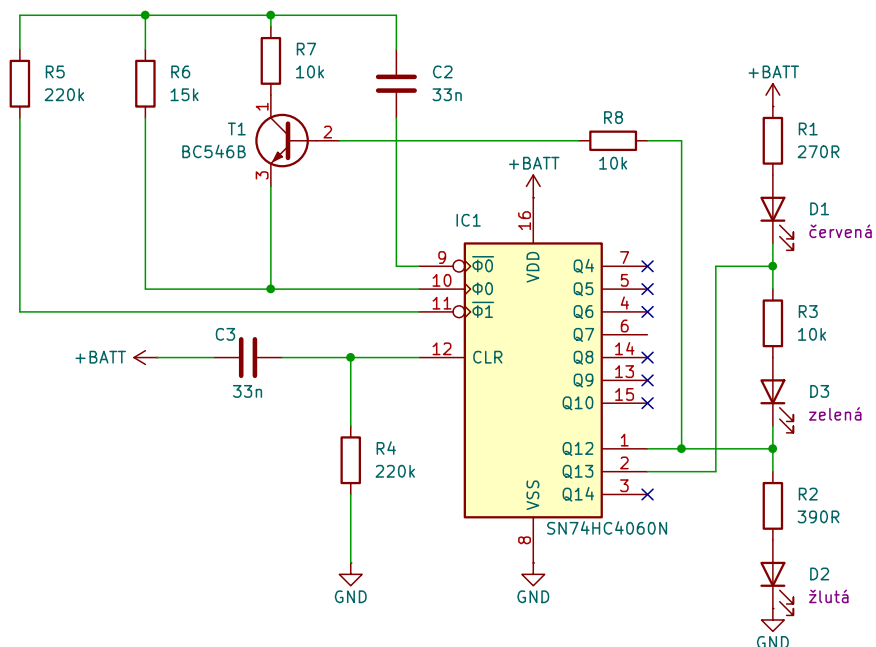


Popis zapojení

Konstrukce světelného semaforu představuje jednoduchý způsob, jak realizovat sekvenční řízení s využitím minimálního počtu součástek. Zapojení vychází z integrovaného obvodu 4060, který v sobě kombinuje oscilátor a 14bitový binární čítač. Využitím dvou vhodně zvolených výstupů čítače vzniká čtyřstavový automat odpovídající jednotlivým fázím dopravního semaforu.

Výstupní LED diody jsou řízeny metodou tzv. *charlieplexingu*, která umožňuje ovládat více diod pomocí menšího počtu výstupních vývodů. Jednotlivé stavy tak přímo určují, která kombinace diod bude v daném okamžiku svítit.

Ve stavech, kdy je aktivní žluté světlo, je navíc využita zpětná vazba, která dočasně zvyšuje frekvenci oscilátoru. Díky tomu trvá žlutá signalizace kratší dobu, podobně jako u skutečných semaforů.



Postup oživení

Na desku plošného spoje (DPS) nejprve osadíme rezistory, které jsou v několika různých hodnotách a je nutné dodržet jejich správné umístění. Poté připájíme tři keramické kondenzátory, které lze osadit ihned po rezistorech. Následuje tranzistor, u kterého je nutné dbát na správnou orientaci vyznačenou na DPS.

Dále osadíme integrovaný obvod 4060, kde je rovněž důležité dodržet správnou orientaci danou „vykousnutím“ na jednom okraji pouzdra. Na desku lze také připájet vypínač pro snadné zapínání a vypínání; pokud není osazen, je nutné propojit vyznačené pájecí plošky na zadní straně DPS.

Předposledním krokem je osazení LED diod. Ty musí být orientovány tak, aby kratší nožička (katoda), nacházející se u seříznuté hrany pouzdra, směřovala k dolnímu okraji DPS (do hranatého otvoru). Nakonec se připojí pouzdro pro tři AA baterie, které zároveň slouží jako podstavec zařízení.

Sponzoři a podporovatelé

Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně

FEKT VUT v Brně, Ústav radioelektroniky

<http://www.radio.feec.vutbr.cz/ok2koj/>

<https://www.urel.fekt.vut.cz/>